

JARINGAN KOMPUTER

MODUL 4 – DNS

Nama : Nofia Dewi Fitriana

NIM : 103112400255

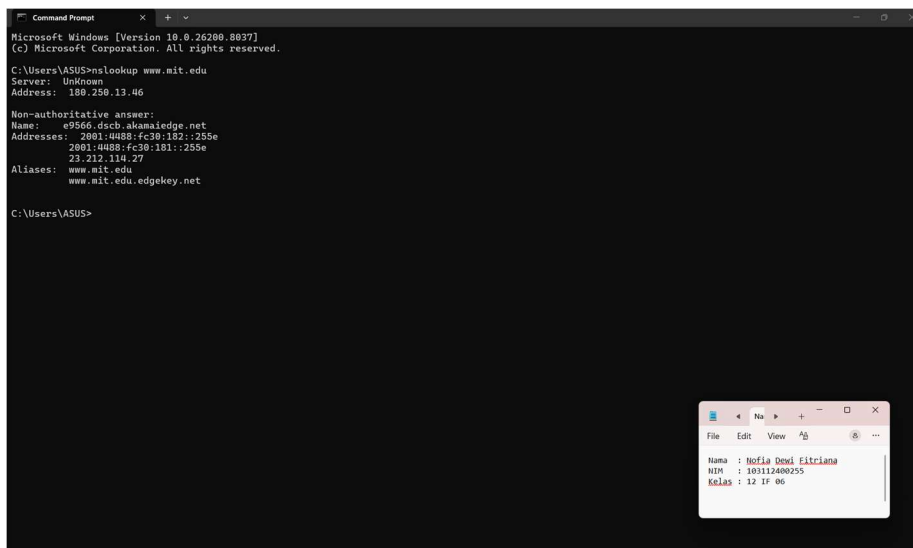
Kelas : 12 IF 06

Nama Asisten Praktikum: Caroline Carren & Azaria Nanda Putri

JAWABAN JURNAL

1. Nslookup

Pada modul ini, kita akan menggunakan perintah nslookup yang tersedia pada sebagian besar platform Linux/Unix dan Microsoft. Untuk menjalankan nslookup di Linux/Unix, cukup ketik perintah nslookup pada Command Line. Untuk menjalankannya di Windows, buka Command Prompt dan ketik nslookup pada baris perintah.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>nslookup www.mit.edu
Server: Unknown
Address: 188.250.13.46

Non-authoritative answer:
Name:   e9566.dsdb.akamaiedge.net
Addresses:  2001:4488:fc30:182::255e
            2001:4488:fc30:181::255e
            23.212.114.27
Aliases:  www.mit.edu
          www.mit.edu.edgekey.net

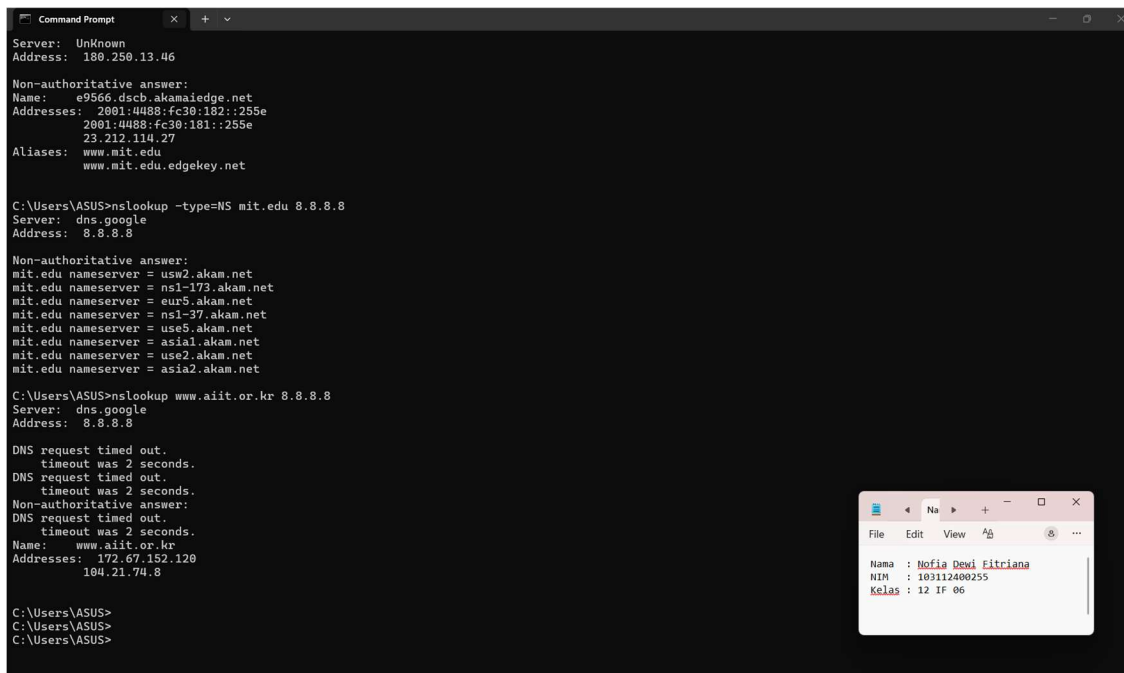
C:\Users\ASUS>
```

Gambar 1.1 dasar nslookup command

Sekarang setelah kita mempelajari gambaran umum tentang nslookup, sekarang saatnya bagi Anda untuk melakukan pengujian mandiri. Lakukan beberapa hal berikut (dan amati hasilnya):

3. Jalankan nslookup untuk mencari tahu informasi mengenai server email dari Yahoo! Mail melalui salah satu server yang didapatkan di pertanyaan nomor 2. Apa alamat IP-nya?

1. Jalankan nslookup untuk mendapatkan alamat IP dari server web di Asia. Berapa alamat IP server tersebut?



```

Server: Unknown
Address: 188.250.13.46

Non-authoritative answer:
Name: e9566.dscb.akamaiedge.net
Addresses: 2001:4488:fc30:182::255e
           2001:4488:fc30:181::255e
           23.212.114.27
Aliases: www.mit.edu
          www.mit.edu.edgekey.net

C:\Users\ASUS>nslookup -type=NS mit.edu 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
mit.edu nameserver = usw2.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-173.akam.net
mit.edu nameserver = eur5.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-37.akam.net
mit.edu nameserver = use5.akam.net
mit.edu nameserver = asia1.akam.net
mit.edu nameserver = use2.akam.net
mit.edu nameserver = asia2.akam.net

C:\Users\ASUS>nslookup www.aiit.or.kr 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
Non-authoritative answer:
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
Name: www.aiit.or.kr
Addresses: 172.67.152.120
           104.21.74.8

C:\Users\ASUS>
C:\Users\ASUS>
C:\Users\ASUS>

```

Gambar 1.2 menunjukkan hasil perintah nslookup www.mit.edu, yaitu proses penerjemahan nama domain menjadi alamat IP oleh server DNS.

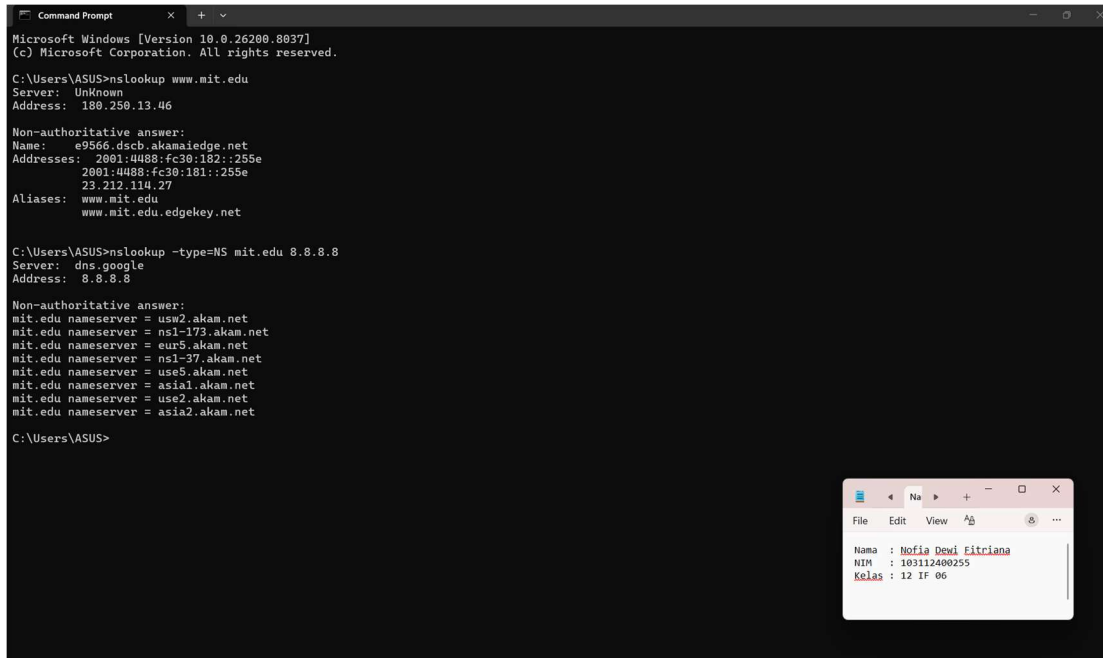
nslookup www.aiit.or.kr 8.8.8.8

Hasil:

Alamat IP: 172.67.152.120 dan 104.21.74.8

Jawaban: Alamat IP server web di Asia adalah 172.67.152.120 dan 104.21.74.8

2. Jalankan nslookup agar dapat mengetahui server DNS otoritatif untuk universitas di Eropa.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>nslookup www.mit.edu
Server: Unknown
Address: 180.250.13.46

Non-authoritative answer:
Name:   e9566.dscb.akamaiedge.net
Addresses:  2001:4408:fc30:182::255e
            2001:4408:fc30:181::255e
            23.212.114.27
Aliases:  www.mit.edu
          www.mit.edu.edgekey.net

C:\Users\ASUS>nslookup -type=NS mit.edu 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
mit.edu nameserver = usw2.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-173.akam.net
mit.edu nameserver = eur5.akam.net
mit.edu nameserver = ns1-37.akam.net
mit.edu nameserver = use5.akam.net
mit.edu nameserver = asia1.akam.net
mit.edu nameserver = use2.akam.net
mit.edu nameserver = asia2.akam.net

C:\Users\ASUS>

```

Nama : Hafia Dewi Fitriana
NIM : 103112400255
Kelas : 12 IF 06

Gambar 1.3 menunjukkan hasil perintah nslookup www.mit.edu dan nslookup -type=NS mit.edu, yaitu proses penerjemahan domain menjadi alamat IP serta informasi server DNS (nameserver) yang menangani domain tersebut.

nslookup -type=NS mit.edu 8.8.8.8

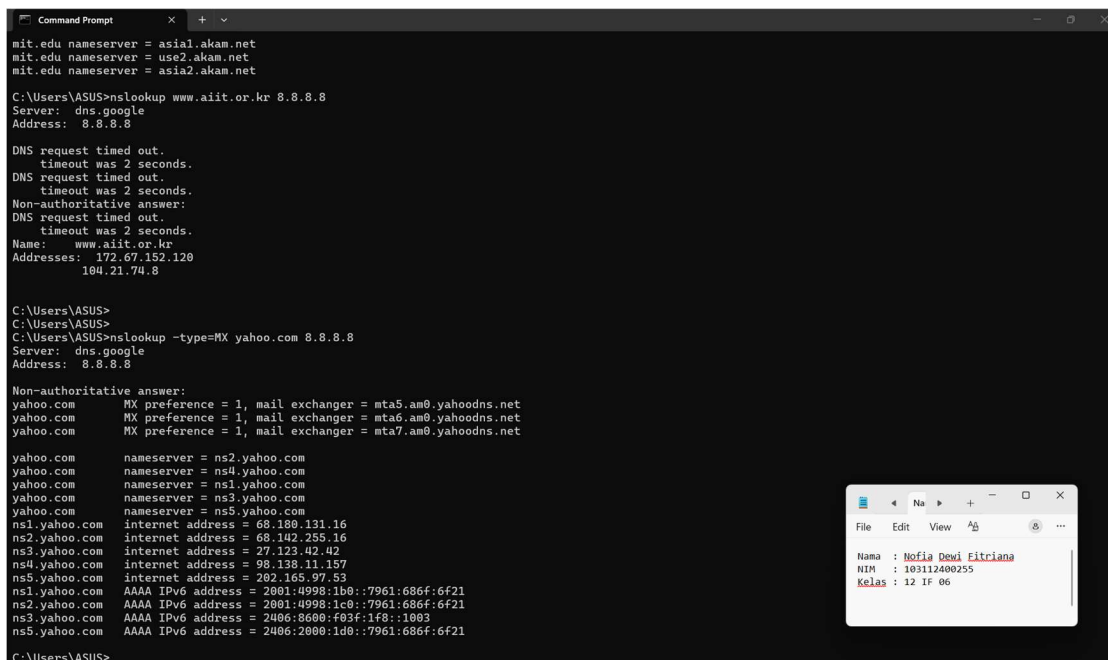
Hasil: - use5.akam.net

- ns1-37.akam.net
- ns1-173.akam.net
- use2.akam.net
- usw2.akam.net
- eur5.akam.net
- asia2.akam.net
- asia1.akam.net

Jawaban:

Server DNS otoritatif untuk domain tersebut adalah: use5.akam.net, ns1-37.akam.net, ns1-173.akam.net, use2.akam.net, usw2.akam.net, eur5.akam.net, asia2.akam.net, asia1.akam.net.

3. Jalankan nslookup untuk mencari tahu informasi mengenai server email dari Yahoo! Mail melalui salah satu server yang didapatkan di pertanyaan nomor 2. Apa alamat IP-nya?



```

C:\Users\ASUS>nslookup www.aiit.or.kr 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
Non-authoritative answer:
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
Name:    www.aiit.or.kr
Address: 172.67.152.120
         104.21.74.8

C:\Users\ASUS>
C:\Users\ASUS>
C:\Users\ASUS>nslookup -type=MX yahoo.com 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
yahoo.com      MX preference = 1, mail exchanger = mta5.am0.yahoodns.net
yahoo.com      MX preference = 1, mail exchanger = mta6.am0.yahoodns.net
yahoo.com      MX preference = 1, mail exchanger = mta7.am0.yahoodns.net

yahoo.com      nameserver = ns2.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns4.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns1.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns3.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns5.yahoo.com
ns1.yahoo.com  internet address = 68.180.131.16
ns2.yahoo.com  internet address = 68.142.255.16
ns3.yahoo.com  internet address = 27.123.42.42
ns4.yahoo.com  internet address = 98.138.11.157
ns5.yahoo.com  internet address = 202.165.97.53
ns1.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2001:4998:1b0::7961:686f:6f21
ns2.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2001:4998:1c0::7961:686f:6f21
ns3.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2406:8600:f03f:1f8::1003
ns5.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2406:2000:1d0::7961:686f:6f21
  
```

Gambar 1.4 menunjukkan hasil penggunaan perintah nslookup untuk mencari alamat IP domain (www.aiit.or.kr) serta record MX (Mail Exchange) pada domain yahoo.com.

nslookup -type=MX yahoo.com 8.8.8.8

Server email Yahoo Mail:

- mta5.am0.yahoodns.net
- mta6.am0.yahoodns.net
- mta7.am0.yahoodns.net

Alamat IP:

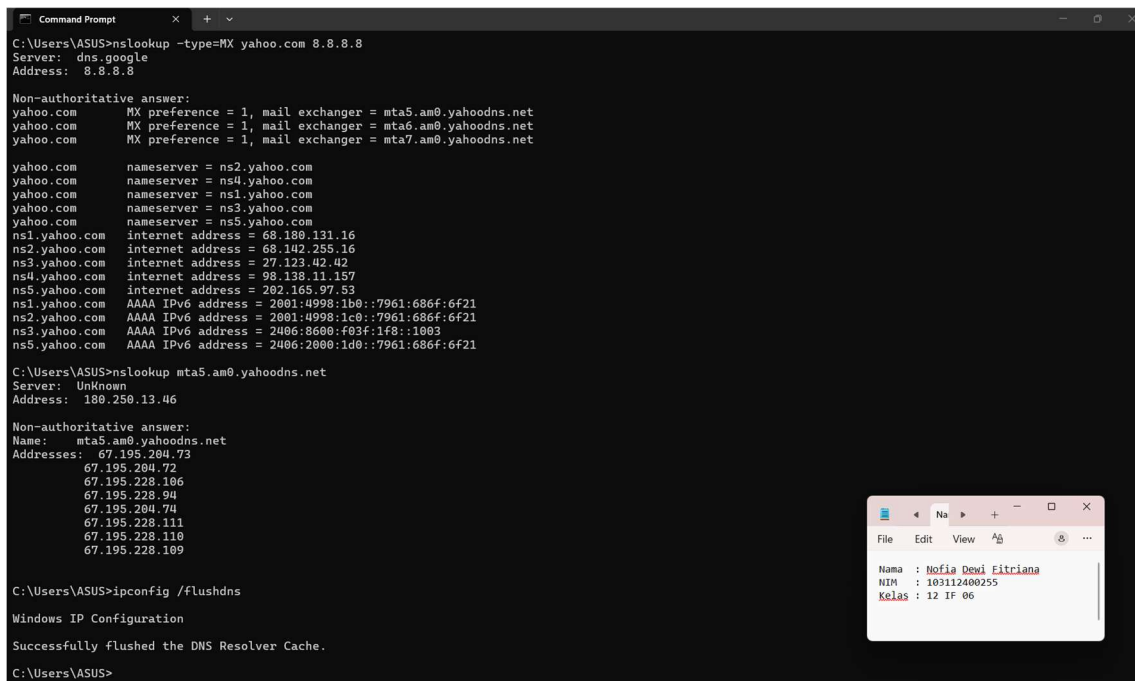
- 68.180.131.16
- 68.142.255.16
- 27.123.42.42
- 98.138.11.157

- 202.165.97.53

2. Ipconfig

Ipconfig (untuk Windows) dan ifconfig (untuk Linux/Unix) adalah salah satu fasilitas kecil yang paling berguna di dalam host Anda, terutama untuk men-debug masalah jaringan. Di sini, kita hanya akan membahas ipconfig. Walaupun begitu, ifconfig pada Linux/Unix tidak jauh berbeda dengan ipconfig. Ipconfig dapat digunakan untuk menampilkan informasi mengenai TCP/IP Anda saat ini, termasuk alamat IP Anda, alamat server DNS, jenis adaptor, dan sebagainya. Sebagai contoh, Anda dapat memperoleh semua informasi tentang host Anda hanya dengan memasukkan:

ipconfig \all



```

C:\Users\ASUS>nslookup -type=MX yahoo.com 8.8.8.8
Server: dns.google
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
yahoo.com      MX preference = 1, mail exchanger = mta5.am0.yahoodns.net
yahoo.com      MX preference = 1, mail exchanger = mta6.am0.yahoodns.net
yahoo.com      MX preference = 1, mail exchanger = mta7.am0.yahoodns.net

yahoo.com      nameserver = ns2.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns4.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns1.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns3.yahoo.com
yahoo.com      nameserver = ns5.yahoo.com
ns1.yahoo.com  internet address = 68.180.131.16
ns2.yahoo.com  internet address = 68.142.255.16
ns3.yahoo.com  internet address = 27.123.42.42
ns4.yahoo.com  internet address = 98.138.11.157
ns5.yahoo.com  internet address = 202.165.97.53
ns1.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2001:4998:1b0::7961:686f:6f21
ns2.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2001:4998:1c0::7961:686f:6f21
ns3.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2406:8600:f03f:1f8:1003
ns5.yahoo.com  AAAA IPv6 address = 2406:2000:1d0::7961:686f:6f21

C:\Users\ASUS>nslookup mta5.am0.yahoodns.net
Server: Unknown
Address: 180.250.13.46

Non-authoritative answer:
Name: mta5.am0.yahoodns.net
Addresses: 67.195.204.73
           67.195.204.72
           67.195.228.106
           67.195.228.94
           67.195.204.74
           67.195.228.111
           67.195.228.110
           67.195.228.109

C:\Users\ASUS>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\ASUS>
  
```

Gambar 2.1 menunjukkan hasil perintah nslookup -type=MX yahoo.com serta nslookup ke salah satu mail server (mta5.am0.yahoodns.net), yang menampilkan informasi server email (MX record) dan alamat IP dari server tersebut.

Ipconfig juga sangat berguna untuk mengelola informasi DNS yang tersimpan dalam host Anda. Sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa sebuah host dapat menyimpan catatan DNS yang

baru saja diperolehnya. Untuk melihat record yang telah disimpan, setelah prompt C:\> masukkan perintah : ipconfig /displaydns

```

Command Prompt
C:\Users\ASUS>ipconfig /flushdns
Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
C:\Users\ASUS>ipconfig /displaydns
Windows IP Configuration

assets.msn.com
-----
Record Name . . . . . : assets.msn.com
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 17965
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : assets-msn-com-world-atm-default.trafficmanager.net

Record Name . . . . . : assets-msn-com-world-atm-default.trafficmanager.net
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 17965
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : assets.msn.com-ion.edgesuite.net

Record Name . . . . . : assets.msn.com-ion.edgesuite.net
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 17965
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : a1666.dscr.akamai.net

Record Name . . . . . : a1666.dscr.akamai.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 17965
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . . : 118.98.113.162

p2p-sgpl.discovery.steamserver.net
-----

```

Nama : Nofia Dewi Fitriana
NIM : 103112400255
Kelas : 12 IF 06

```

Command Prompt
p2p-sgpl.discovery.steamserver.net
-----
Record Name . . . . . : p2p-sgpl.discovery.steamserver.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 18014
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . . : 103.10.124.123

www.msftconnecttest.com
-----
Record Name . . . . . : www.msftconnecttest.com
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : ncsi-geo.trafficmanager.net

Record Name . . . . . : ncsi-geo.trafficmanager.net
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : www.msftncsi.com.edgesuite.net

Record Name . . . . . : www.msftncsi.com.edgesuite.net
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : a1961.g2.akamai.net

Record Name . . . . . : a1961.g2.akamai.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . . : 36.91.234.32

C:\Users\ASUS>

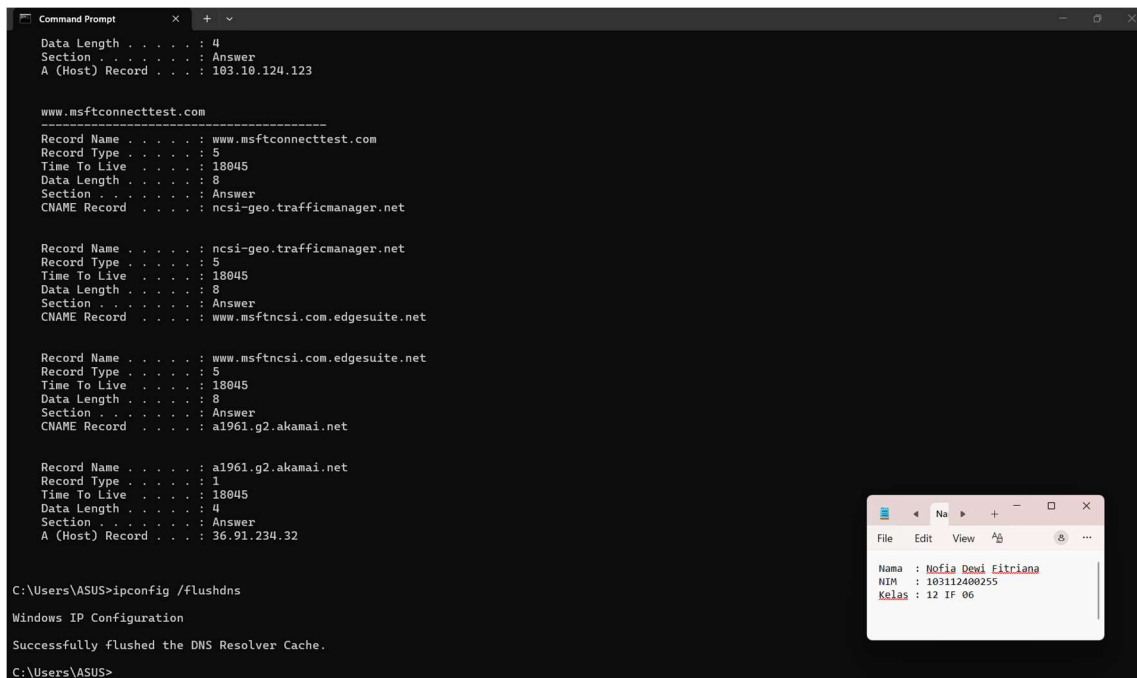
```

Nama : Nofia Dewi Fitriana
NIM : 103112400255
Kelas : 12 IF 06

Gambar 2.2 tersebut menunjukkan hasil perintah `ipconfig /displaydns` yang menampilkan cache DNS pada host, termasuk record domain, tipe record (A dan CNAME), serta nilai Time To Live (TTL).

Hasil yang didapatkan akan menampilkan record dan sisa Time To Live (TTL) dalam satuan detik. Untuk menghapus cacatan, masukkan:

`ipconfig /flushdns`



```

Command Prompt
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . . . : 103.10.124.123

www.msftconnecttest.com
-----
Record Name . . . . . : www.msftconnecttest.com
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : ncsi-geo.trafficmanager.net

Record Name . . . . . : ncsi-geo.trafficmanager.net
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : www.msftncsi.com.edgesuite.net

Record Name . . . . . : www.msftncsi.com.edgesuite.net
Record Type . . . . . : 5
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 8
Section . . . . . : Answer
CNAME Record . . . . . : a1961.g2.akamai.net

Record Name . . . . . : a1961.g2.akamai.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 18045
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . . . : 36.91.234.32

C:\Users\ASUS>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\ASUS>

```

Nama : Nofia Dewi Eitriana
NIM : 103112400255
Kelas : 12 IF 06

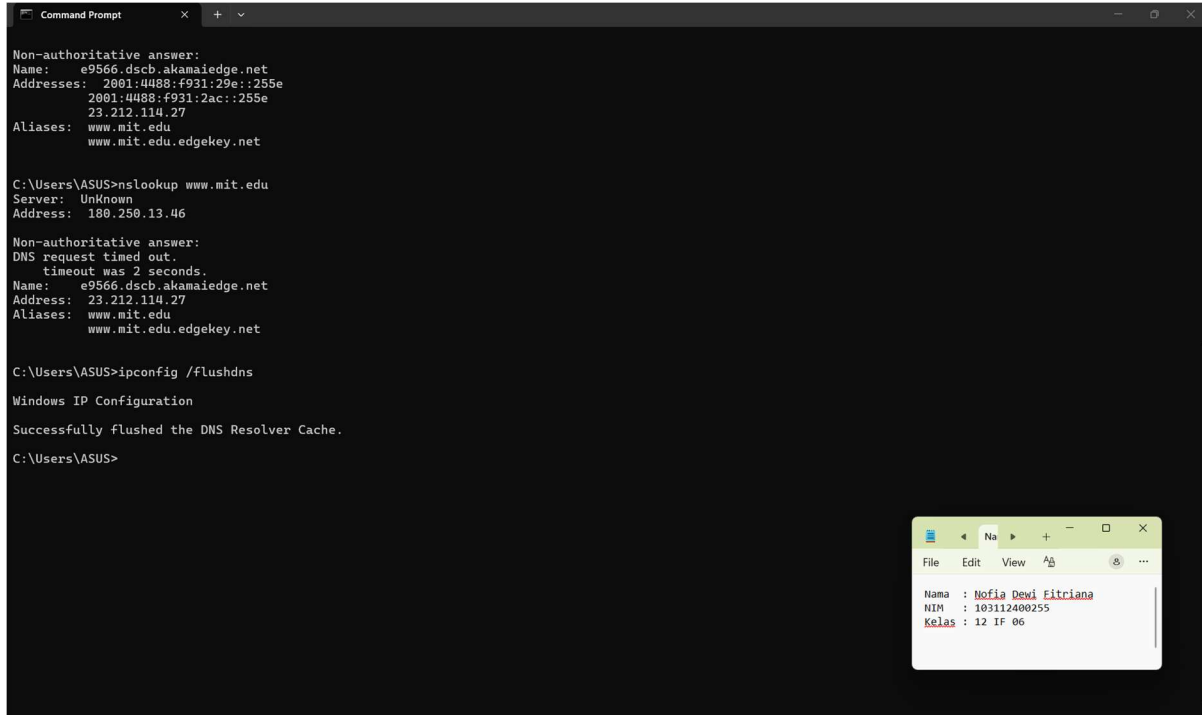
Gambar 2.3 menunjukkan lanjutan hasil perintah `ipconfig /displaydns` yang menampilkan isi cache DNS pada host.

Mengosongkan catatan DNS berarti menghapus semua record dan memuat ulang record dari file host.

3. Tracing DNS dengan Wireshark

Setelah mengenal `nslookup` dan `ipconfig`, siap untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih serius. Pertama-tama, mari kita tangkap paket DNS yang dihasilkan oleh aktivitas penjelajahan web biasa.

- Gunakan `ipconfig` untuk mengosongkan catatan DNS di host Anda.



```

Command Prompt
Non-authoritative answer:
Name:   e9566.dscb.akamaiedge.net
Addresses:  2001:4488:f931:29e::255e
            2001:4488:f931:2ac::255e
            23.212.114.27
Aliases:   www.mit.edu
            www.mit.edu.edgekey.net

C:\Users\ASUS>nslookup www.mit.edu
Server:   Unknown
Address:  180.250.13.46

Non-authoritative answer:
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Name:   e9566.dscb.akamaiedge.net
Address:  23.212.114.27
Aliases:   www.mit.edu
            www.mit.edu.edgekey.net

C:\Users\ASUS>ipconfig /flushdns

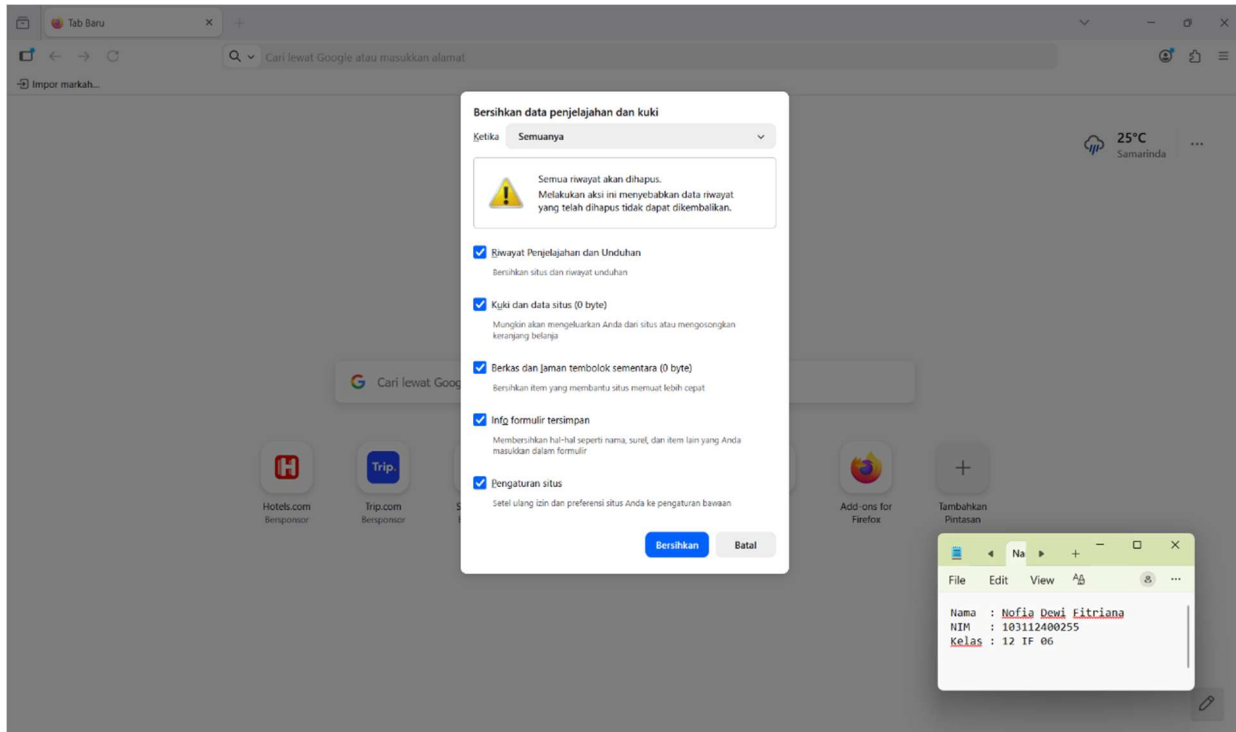
Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\ASUS>
  
```

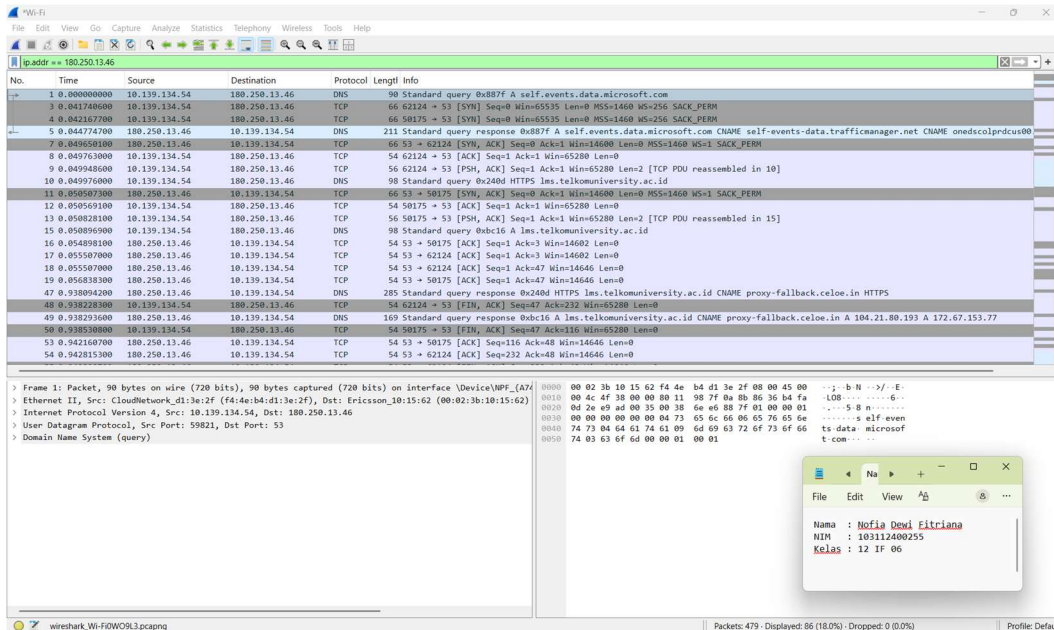
Gambar 3.1 menunjukkan hasil perintah nslookup www.mit.edu serta proses pembersihan cache DNS (ipconfig /flushdns), yang menampilkan alamat IP dari domain dan memastikan cache DNS telah dihapus.

- Buka browser Anda dan kosongkan cache-nya. (Pada Internet Explorer, buka menu Tools dan pilih Internet Options; lalu pada tab General pilih Delete Files).



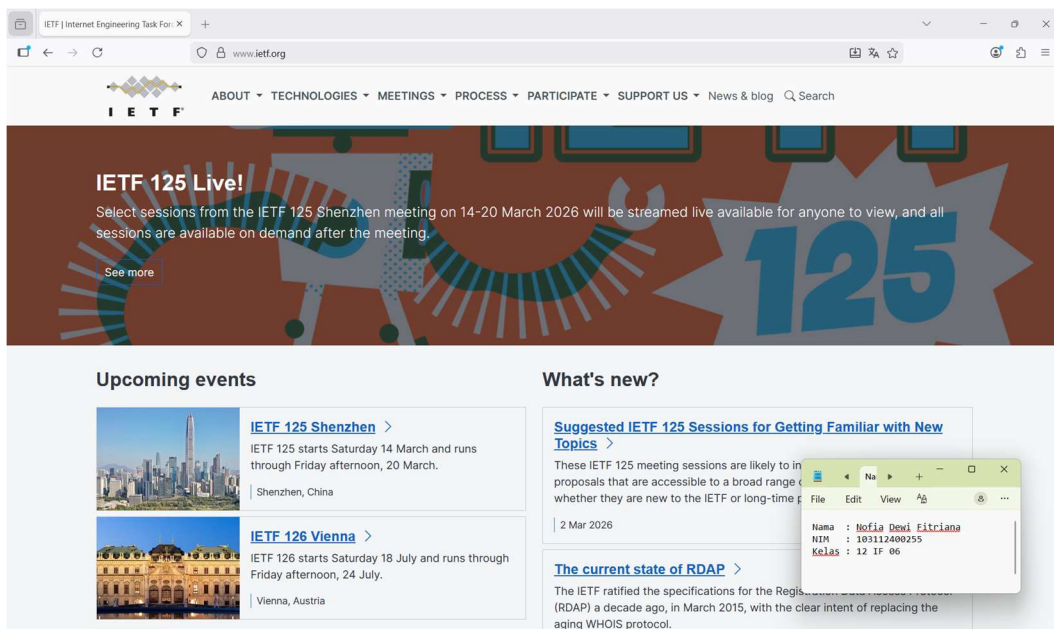
Gambar 3.2 tersebut menunjukkan proses penghapusan data penjelajahan (cache, cookies, dan data situs) pada browser,

- Buka Wireshark dan masukkan "ip.addr == <your_IP_address>" ke dalam filter. Bagian <your_IP_address> diisi dengan alamat IP Anda yang didapatkan melalui ipconfig. Filter ini akan menghapus semua paket yang tidak berasal atau ditujukan ke host Anda dan mulai pengambilan paket di Wireshark.



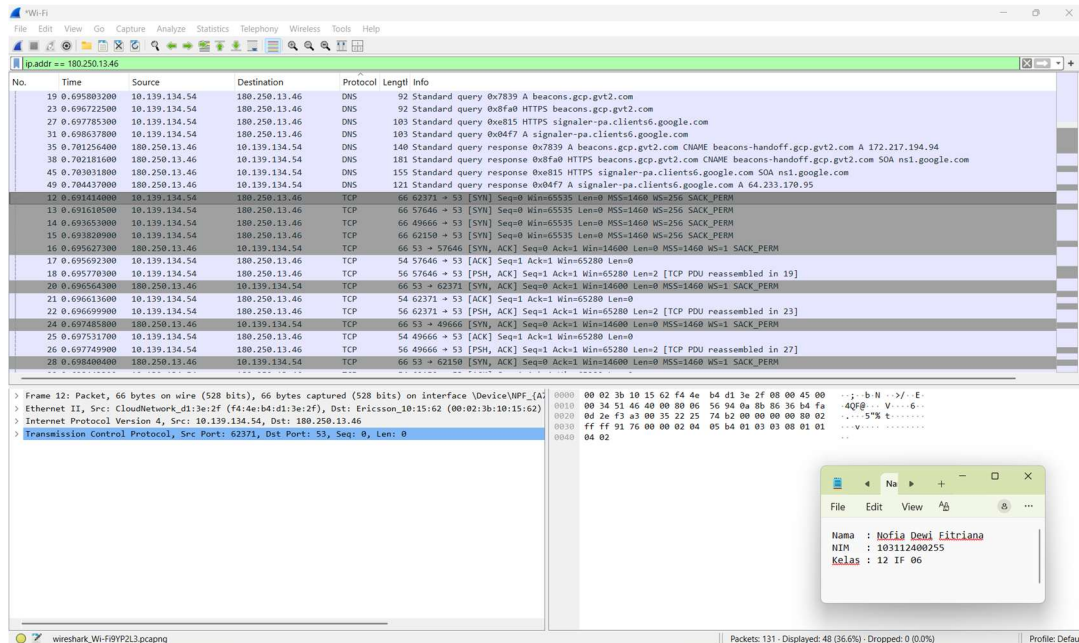
Gambar 3.3 menunjukkan hasil capture paket DNS menggunakan Wireshark, yang memperlihatkan proses permintaan (query) dan balasan (response) DNS antara host dan server DNS.

Dengan browser Anda, kunjungi halaman web: <http://www.ietf.org>



Gambar 3.4 halaman web <http://www.ietf.org>

- Hentikan pengambilan paket.



Gambar 3.5 halaman peengambilan paket yang dihentikan

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Cari pesan permintaan DNS dan balasannya. Apakah pesan tersebut dikirimkan melalui UDP atau TCP?

Pesan permintaan dan balasan DNS dikirim melalui UDP (User Datagram Protocol). Hal ini terlihat pada Wireshark yang menunjukkan protokol DNS berjalan di atas UDP.

2. Apa port tujuan pada pesan permintaan DNS? Apa port sumber pada pesan balasannya?

Port tujuan pada pesan permintaan DNS adalah 53 dan Port sumber pada pesan balasan DNS adalah 53. Port 53 merupakan port standar yang digunakan oleh layanan DNS.

3. Pada pesan permintaan DNS, apa alamat IP tujuannya? Apa alamat IP server DNS lokal anda (gunakan ipconfig untuk mencari tahu)? Apakah kedua alamat IP tersebut sama?

Alamat IP tujuan pada permintaan DNS adalah 180.250.13.46 dan Alamat IP DNS lokal (berdasarkan hasil nslookup/ipconfig) adalah 180.250.13.46. Kedua alamat IP tersebut sama, sehingga permintaan DNS dikirim ke server DNS lokal yang digunakan.

4. Periksa pesan permintaan DNS. Apa “jenis” atau “type” dari pesan tersebut? Apakah pesan permintaan tersebut mengandung “jawaban” atau “answers”?

Jenis pesan pada permintaan DNS adalah A (Address Record), yaitu permintaan untuk memperoleh alamat IP dari suatu domain. Pesan permintaan DNS tidak mengandung jawaban (answers) karena hanya berisi query.

5. Periksa pesan balasan DNS. Berapa banyak “jawaban” atau “answers” yang terdapat di dalamnya? Apa saja isi yang terkandung dalam setiap jawaban tersebut?

Pesan balasan DNS mengandung jawaban (answers) berupa CNAME (Canonical Name): pengalihan dari www.mit.edu ke domain lain (misalnya [akamaiedge](http://akamaiedge.net)) dan A Record: alamat IP dari domain tersebut, yaitu 23.212.114.27 . Jumlah jawaban dapat terdiri dari satu atau lebih, tergantung apakah terdapat CNAME dan A record.

6. Perhatikan paket TCP SYN yang selanjutnya dikirimkan oleh host Anda. Apakah alamat IP pada paket tersebut sesuai dengan alamat IP yang tertera pada pesan balasan DNS?

Alamat IP tujuan pada paket TCP SYN sesuai dengan alamat IP yang diperoleh dari hasil balasan DNS. Hal ini menunjukkan bahwa hasil resolusi DNS digunakan untuk membangun koneksi TCP.

7. Halaman web yang sebelumnya anda akses (<http://www.ietf.org>) memuat beberapagambar. Apakah host Anda perlu mengirimkan pesan permintaan DNS baru setiap kali ingin mengakses suatu gambar?

Host tidak selalu perlu mengirimkan permintaan DNS baru untuk setiap gambar. Jika domain yang digunakan sama, maka browser akan menggunakan cache DNS yang telah tersedia. Permintaan DNS baru hanya diperlukan jika resource berasal dari domain yang berbeda.